Plan de Pruebas

Historia de usuario #532283
“Añadir estaciones a lista de favoritos”

Proyecto Integrado. Grupo 2.
Grado en Ingeniería Informática. Curso 2026-2027.

Historial de revisiones:

ID	Fecha	Participantes	Cambios
R1	2026-10-31	María Fernández Aragoncillo	Diseño del plan de pruebas
R2	2026-11-03	María Fernández Aragoncillo	Cambios realizados
R3	2026-11-03	María Fernández Aragoncillo	Resultados de las pruebas de interfaz añadidos
R4	2026-11-04	María Fernández Aragoncillo	Resultados de las pruebas unitarias añadidos

1. Introducción

A continuación, se va a llevar a cabo la definición del plan de pruebas de la historia de usuario “Añadir estaciones a lista de favoritos”, con la siguiente descripción: Yo, como usuario, quiero poder añadir estaciones de bicicletas a una lista de favoritos, de manera que pueda incorporarlas dentro de una lista personal que pueda yo consultar a posteriori convenientemente, pues tener que estar recordándolas y buscándolas manualmente me resulta tedioso.

La funcionalidad se encuentra en la vista de estaciones de una red (StationsView): cada estación muestra una estrella, al pulsarla se abre un diálogo donde el usuario puede indicar un alias opcional y, al aceptar, la estación se guarda de forma permanente en el dispositivo (SharedPreferences, a través de FavoriteStationsRepository).

2. Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación se llevarán a cabo tratando de cumplir con los criterios de aceptación definidos en dicha historia de usuario:

A2-01 - Caso de éxito: estación favorita con alias

- Preparación: La aplicación se encuentra en la vista de estaciones con un listado de estaciones cargado.
- Acciones:
    1. El usuario pulsa el icono de la estrella de la estación deseada.
    2. La aplicación muestra un diálogo emergente con el título “Guardar como favorita”, un campo de texto con la ayuda “Introduce un alias (opcional)”, un botón “Aceptar” y un botón de cierre (X).
    3. El usuario introduce el alias.
    4. El usuario pulsa en el botón de aceptar.
- Resultado esperado: el diálogo se cierra y aparece un mensaje emergente con el texto “Estación añadida a favoritos exitosamente”.
- Verificaciones:
    - Se verifica que el gráfico de la estrella se haya rellenado (aparece de un color más oscuro).
    - Se verifica que la estación haya sido guardada como favorita permanentemente.
    - Se verifica que la estación haya sido guardada con el alias indicado permanentemente.

A2-02 - Caso de éxito: estación favorita sin alias

- Preparación: la misma que en A2-01.
- Acciones:
    1. El usuario pulsa el icono de la estrella de la estación deseada.
    2. La aplicación muestra el diálogo emergente descrito en A2-01, con el campo de alias vacío.
    3. El usuario no introduce ningún alias.
    4. El usuario pulsa en el botón de aceptar.
- Resultado esperado: el diálogo se cierra y aparece un mensaje emergente con el texto “Estación añadida a favoritos exitosamente”.
- Verificaciones:
    - Se verifica que el gráfico de la estrella se haya rellenado (aparece de un color más oscuro).
    - Se verifica que la estación haya sido guardada como favorita permanentemente.
    - Se verifica que, como el usuario no ha introducido ningún alias, se guarda el nombre de la estación como alias.

A2-03 – El usuario cancela el proceso

- Preparación: La aplicación se encuentra en la vista de estaciones con un listado de estaciones cargado.
- Acciones:
    1. El usuario pulsa el icono de la estrella de la estación deseada.
    2. La aplicación muestra el diálogo emergente descrito en A2-01.
    3. El usuario pulsa el icono de la “X” para cancelar la acción.
    4. La aplicación vuelve a la lista de estaciones.
- Verificaciones:
    - Se verifica que no haya cambiado la apariencia del icono de la estrela.
    - Se verifica que la estación no haya sido guardada como favorita.

A2-04 - Error en el acceso a los sistemas de persistencia de datos

- Preparación: la misma que en A2-01.
- Acciones:
    1. El usuario pulsa el icono de la estrella de la estación deseada.

2. La aplicación muestra el diálogo emergente descrito en A2-01, con el campo de alias vacío.
3. El usuario no introduce ningún alias.
4. El usuario pulsa en el botón de aceptar.

- Resultado esperado: el diálogo se cierra y aparece un mensaje emergente con el texto “Error en la persistencia de datos”.
- Verificaciones:
  - Se verifica que no haya cambiado la apariencia del icono de la estrella.
  - Se verifica que la estación no haya sido guardada como favorita.

3. Pruebas de interfaz

Las pruebas de interfaz de esta historia de usuario tienen como objetivo verificar que se muestra por pantalla de forma correcta el añadido de una estación a favoritos conforme a los criterios de aceptación anteriores. Se implementan con Espresso en el directorio androidTest, en el paquete es.unican.bicis.activities.stations, sobre la versión debug (datos del apartado 7 cargados desde ficheros JSON locales).

ID	Descripción	Prueba	Valores	Resultado
UI-01	Estación favorita con alias (criterio A2-01, clase AnadirFavoritaConAliasUITest)	Pulsa la estrella de “Capitol Complex” y, en el diálogo, pulsa Aceptar	Alias: “Casa”	Se muestra el diálogo con el campo de alias, aparece el mensaje “Estación añadida a favoritos exitosamente”, la estrella de “Capitol Complex” está rellenada, al recrear la actividad sigue rellenada, el almacenamiento contiene sp-001 con alias “Casa”
UI-02	Estación favorita sin alias (criterio A2-02, clase AnadirFavoritaSinAliasUITest)	Pulsa la estrella de “Union Station” y, en el diálogo, pulsa Aceptar	Alias: vacío	Aparece el mensaje “Estación añadida a favoritos exitosamente”, la estrella de “Union Station” está rellenada, al recrear la actividad sigue rellenada, el almacenamiento contiene sp-003 con alias “Union Station” (por defecto se almacena el nombre de la estación como alias)

ID	Descripción	Prueba	Valores	Resultado
UI-03	Usuario cancela el proceso (criterio A2-03, clase UsuarioCancelaProcesoUITest)	Pulsa la estrella de “Capitol Complex y, en el diálogo, pulsa la “X” para cancelar el proceso	Alias: vacío	Se cierra el diálogo y la aplicación vuelve a mostrar la lista de estaciones, la estrella sigue sin rellenar, sp-001 no es favorita. Al recrear la actividad la estrella sigue sin rellenar y sp-001 sigue sin ser favorita.
UI-04	Error de persistencia (criterio A2-03, clase ErrorPersistenciaUITest)	Pulsa la estrella de “Capitol Complex” y, en el diálogo, pulsa Aceptar (el repositorio de favoritos falla al guardar)	Alias: “Casa”	Aparece el mensaje “Error en la persistencia de datos”, la estrella sigue sin rellenar, sp-001 no es favorita, la lista de estaciones sigue visible. Al recrear la actividad la estrella sigue sin rellenar y sp-001 sigue sin ser favorita.

4. Métodos susceptibles de pruebas unitarias o de integración

Clase	Método	Estado
StationsView	showAddFavoriteDialog(Station station)	Creado
StationsView	showFavoriteAddedSuccess()	Creado
StationsView	showPersistenceError()	Creado
StationsView	updateFavoriteIcon(String stationId, boolean isFavorite)	Creado
StationsView	showStations(List<Station> stations)	Modificado
StationsArrayAdapter	getView(int position, View convertView, ViewGroup parent)	Modificado
StationsArrayAdapter.OnFavoriteClickListener	onFavoriteClick(Station station)	Creado
StationsPresenter	onFavoriteIconClicked(Station station)	Creado
StationsPresenter	onConfirmAddFavorite(Station station, String alias)	Creado

Clase	Método	Estado
FavoriteStationsRepository	addFavorite(Station station, String networkId, Location location, String alias)	Creado
FavoriteStationsRepository	isFavorite(String stationId)	Creado

5. Pruebas unitarias de StationsPresenter.onConfirmAddFavorite(Station station, String alias)

Se especifican los casos de prueba de este método porque es el que concentra la lógica de esta historia: decide qué alias se guarda, guarda la estación y notifica el éxito o el error de persistencia. Las pruebas se añaden a la clase StationsPresenterTest (directorio test, paquete es.unican.bicis.activities.stations).

ID	Descripción Prueba	Valores	Resultado
U-01	Confirmar con alias (A2-01)	onConfirmAddFavorite(sp-001, “Casa”) isFavorite devuelve false addFavorite devuelve true	Se invoca: addFavorite(sp-001, “springbike”, ubicación de la red, “Casa”) view.updateFavoriteIcon(“sp-001”, true) view.showFavoriteAddedSuccess() No se invoca: view.showPersistenceError()
U-02	Confirmar con alias vacío (A2-02)	onConfirmAddFavorite(sp-001, “”) isFavorite devuelve false addFavorite devuelve true	Se invoca: addFavorite(sp-001, ”springbike”, networkLocation, “Capitol Complex”) (nombre de la estación como alias) view.updateFavoriteIcon(“sp-001”, true) view.showFavoriteAddedSuccess() No se invoca: view.showPersistenceError()
U-03	Confirmar con alias	onConfirmAddFavorite(sp-001, null)	Igual que T-02

ID	Descripción Prueba	Valores	Resultado
	nulo (A2-02)	isFavorite devuelve false addFavorite devuelve true	
U-04	Confirmar con alias formado solo por espacios (A2-02)	onConfirmAddFavorite(sp-001, “ ”) isFavorite devuelve false addFavorite devuelve true	Igual que T-02
U-05	Error de persistencia al guardar (A2-03)	onConfirmAddFavorite(sp-001, “Casa”) isFavorite devuelve false addFavorite devuelve false	Se invoca: view.showPersistenceError() No se invoca : view.updateFavoriteIcon(...) view.showFavoriteAddedSuccess()
U-06	Confirmar sobre una estación ya favorita	onConfirmAddFavorite(sp-001, “Casa”) isFavorite devuelve true	No se invoca: addFavorite(...) view.updateFavoriteIcon(...) view.showFavoriteAddedSuccess()
U-07	Confirmar con estación nula	onConfirmAddFavorite(null, “Casa”)	No se invoca: isFavorite(...) addFavorite(...) view.updateFavoriteIcon(...) view.showFavoriteAddedSuccess()

6. Reporte final de resultados

Este apartado se completará al finalizar el sprint con el resultado de la ejecución de cada prueba, los responsables de cada artefacto (si no coinciden con el autor del plan) y una breve explicación de los fallos detectados.

ID	Resultado	Responsable	Fallos detectados
UI-01	Éxito (Pass)	María Fernández Aragoncillo	Ninguno
UI-02	Éxito (Pass)	María Fernández Aragoncillo	Ninguno
UI-03	Éxito (Pass)	María Fernández Aragoncillo	Se detectó falta de inyección de dependencias en StationsView al instanciar manualmente el repositorio de favoritos, por lo que se refactorizó la

ID	Resultado	Responsable	Fallos detectados
			vista y RepositoriesModule para inyectar IFavoriteStationsRepository vía Hilt y permitir el uso del repositorio de prueba simulado en los tests.
U-01	Éxito (Pass)	María Fernández Aragoncillo	Ninguno
U-02	Éxito (Pass)	María Fernández Aragoncillo	Ninguno
U-03	Éxito (Pass)	María Fernández Aragoncillo	Ninguno
U-04	Éxito (Pass)	María Fernández Aragoncillo	Ninguno
U-05	Éxito (Pass)	María Fernández Aragoncillo	Ninguno
U-06	Éxito (Pass)	María Fernández Aragoncillo	Ninguno
U-07	Éxito (Pass)	María Fernández Aragoncillo	Ninguno

7. Datos proporcionados inicialmente

Este es el conjunto de datos iniciales que imitarían la información proporcionada por la API:

ID Red	**Nombre**	**Ciudad**	**País**	**Coordenadas**	**Empresa**	**Bicis eléctricas**	**Total Estaciones**
springbike	SpringBike	Springfield, Illinois	US	39.79297, -89.65067	Ballard Technologies	false	5
sthcycle	SouthCycle	Southampton	UK	50.91600, -1.39250	JCDecaux SE, Grundon Waste Management Ltd	true	0
Bike4funly	Bike4fun	Tripoli	null	0.000000, 0.000000	null	null	3

Red	ID Estación	Nombre de la Estación	Fecha Actualizacion	Bicis Libres	Huecos Libres
SpringBike	sp-001	Capitol Complex	2026-10-16T09:15:42.123456+00:00Z	12	3
	sp-002	Lincoln Home Visitor Center	2026-10-16T09:14:10.554210+00:00Z	6	9
	sp-003	Union Station	2026-10-16T09:15:01.002000+00:00Z	3	12
	sp-004	Washington Park	2026-10-16T09:12:55.870000+00:00Z	1	14
	sp-005	Lake Springfield Marina	2026-10-16T09:13:30.310000+00:00Z	0	15
SouthCycle	-	-	-	-	-
Bike4fun	b4f-001	Estación Plaza Mayor	2026-09-24T11:11:30.548463+00:00Z	5	7
	4f-002	Estación Puerto	2026-09-24T11:09:10.100000+00:00Z	0	12
	b4f-003	Estación sin datos	null	null	null